Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

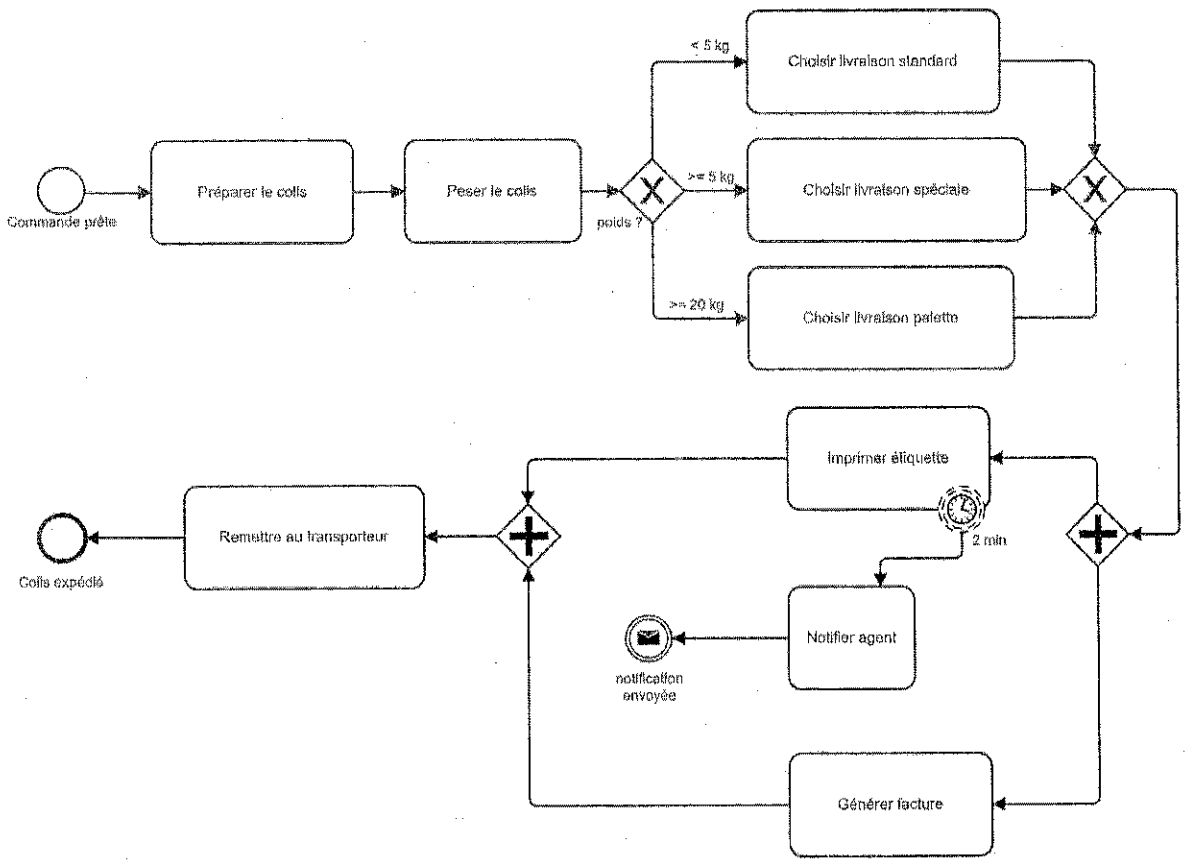
Examen – S1- Session Contrôle – 2025/2026

Filière : *L3-INFO*	Matière : **Business Process Engineering**	Enseignant : **Ikram Garfatta**
Date : 31 / 01 / 2026	Régime d'évaluation : **Mixte**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30		**Nombre de pages : 02**

Barème donné à titre indicatif.

Exercice 1 (Interprétation) : _____/ 6 pts

Considérons le modèle BPMN suivant :



1. Décrivez de manière structurée le comportement du processus, en précisant :
   a. les principales étapes traversées par une instance du processus,
   b. les différents scénarios possibles menant à une fin du processus.
   c. le rôle de l'événement temporel attaché à l'activité *« Imprimer étiquette »* et son impact sur l'exécution globale du processus.
   (On suppose que la réception du message de notification est traité dans un autre processus non présenté)

2. Le modèle comporte une ou plusieurs imperfections de modélisation.
    a. Identifiez **une imperfection** présente dans le processus.
    b. Expliquez précisément les conséquences possibles de cette imperfection lors de l'exécution du processus.
    c. Proposez une amélioration du modèle permettant de corriger l'imperfection identifiée à la question précédente, sans modifier l'objectif métier du processus.

Exercice 2 (Questions Diverses) : _____/ 4 pts

1. Décrivez les trois dimensions principales d'un processus métier.
   (Deux à trois phrases par dimension)
2. Expliquez la différence entre une application invoquée et une application cliente dans le contexte des systèmes de gestion de workflow (SGWf). Donnez un exemple pour chacune.

Exercice 3 (Modélisation) : _____/ 5 pts

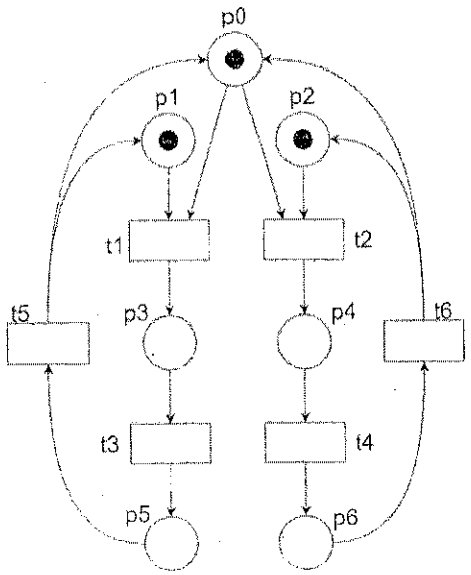
Un service de support technique gère le traitement des tickets clients comme suit :

- Lorsqu'un ticket est soumis, deux activités sont réalisées en parallèle :
    - Diagnostic du problème.
    - Vérification de la garantie du produit.
- Si le diagnostic indique un problème logiciel, une assistance en ligne est proposée (indépendamment du statut de la garantie).
- Si le problème est matériel et la garantie est valide, une demande de réparation est envoyée.
- Si le problème est matériel mais hors garantie, un devis est généré pour le client.
- Une fois le traitement terminé, un email est envoyé au client avec les détails de la résolution.

Questions :

1. Modélisez ce processus en utilisant la notation BPMN.
2. Proposez un Réseau de Petri correspondant. *(représentation graphique uniquement)*

Exercice 4 (Réseaux de Petri) : _____/ 5 pts



Soit le RdP suivant :

1. Donnez la définition formelle de ce RdP *(en exprimant ses éléments explicitement)*.
2. Donnez les valeurs des deux ensembles suivants : •t1 et t5•.
3. Tracez le graphe de marquages correspondant à ce RdP.
4. Ce RdP est-il : *(en justifiant votre réponse à chaque fois)*
    a. Vivace ?
    b. Borné ?
    c. Safe ?
    d. Réversible ?
    e. Un WF-net ?